Лабораторная работа 2

иммитационное моделирование

Самарханова Полина Тимуровна.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Invalid Date

Содержание I

1 Выполнение

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Задания

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Цели и задачи

- Цель данной лабораторной работы — изучение и численное моделирование днамических систем на примере эпидемиологической модели SIR и модели взаимодействия популяций Лотки-Вольтерры с использованием языка Julia.

Раздел 1

Выполнение

Создаю и открываю каталог ПроектSIR

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~
$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/la
b02
$ cd ПроектSIR

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/la
b02/ПроектSIR (main)
$
```

Рисунок 1: Вход в рабочий каталог

С помощью текстого редактора nano открываем файл сценария sir_ode.jl

```
olina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/la
02/ПроектSIR (main)
nano scrirps/sir_ode.jl
```

Рисунок 2: Тектовый редактор

После чего мы вставляем код из скрипта

MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02...

GNU nano 8.7 scripts/sir_ode.jl Modified

```
# Компактный график всех кривых в одной панели
plt7 = plot(layout=(2, 3), size=(1200, 800))

# Верхний ряд
plot!(plt7[1], df_ode.t, df_ode.S, label=L"S(t)", color=1,
    linewidth=2, title="Восприимчивые")
plot!(plt7[2], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2,
    linewidth=2, title="Зараженные")
plot!(plt7[3], df_ode.t, df_ode.R, label=L"R(t)", color=3,
    linewidth=2, title="Выздоровевшие")

# Нижний ряд
plot!(plt7[4], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2,
    linewidth=2,
    yscale=:log10, title="Лог. масштаб")
plot!(plt7[5], df_ode.S, df_ode.I, label=false, color=4, linewidth=2,
    title="Фазовый портрет", xlabel=L"S", ylabel=L"I")
plot!(plt7[6], df_ode.t, df_ode.Re, label=L"R_e", color=:green,
    linewidth=2,
    title=L"R_e(t)", hline=[1.0], linestyle=:dash, linecolor=:red)

# Сохранение графиков
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "sir_main.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "sir_infected.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "sir_log_scale.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "sir_percentages.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "sir_phase_portrait.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "sir_effective_R.png"))
savefig(plt7, plotsdir(script_name, "sir_panel.png"))

# Бенчмарк для оценки производительности
println("\nБенчмарк решения:")
@benchmark solve(prob_ode, dt = δt)
```

Запускаем julia

```
olina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/la
02/ПроектSIR (main)
julia --project=.
 (_)     | (_) (_)    |
  _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
 | | | | | | |/ _` |  |
 | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
_/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
__/                   |
```

Рисунок 4: Запуск julia

Далее мы устанавливаем необходимые пакеты

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("SimpleDiffEq")
   Resolving package versions...
   Installed Parameters ── v0.12.3
   Installed SimpleDiffEq - v1.13.0
```

Рисунок 5: установка пакетов

Запускаем программу, получем ответ и диаграммы

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/
b02/ПроектSIR (main)
$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S₀ = 990.0, I₀ = 10.0, R₀ = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
```

График динамика эффективного репродуктивного числа

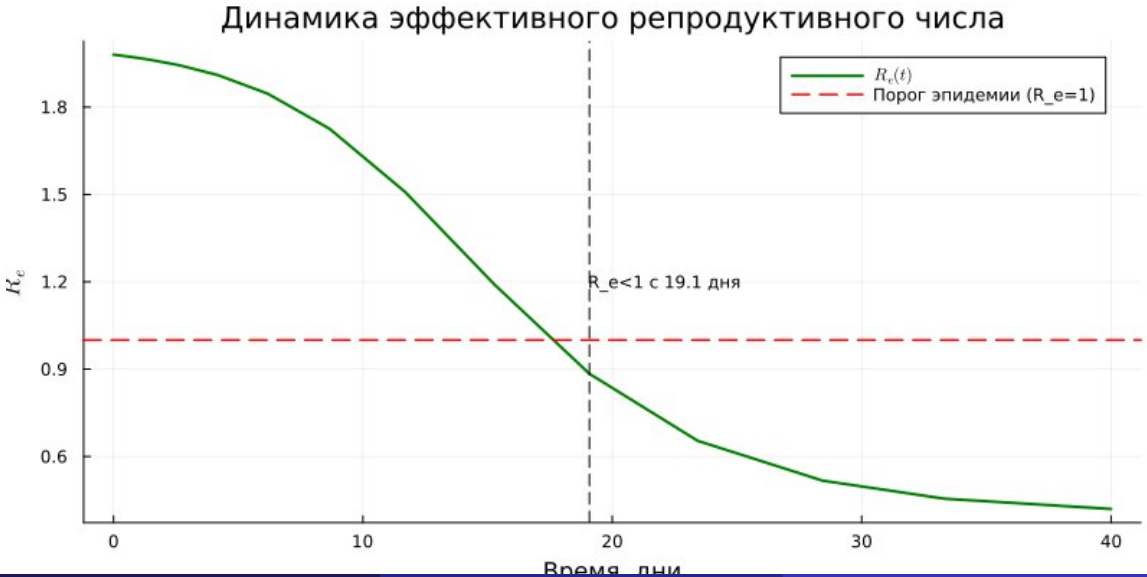


График динамика числа зараженных

График динамика эпидемии

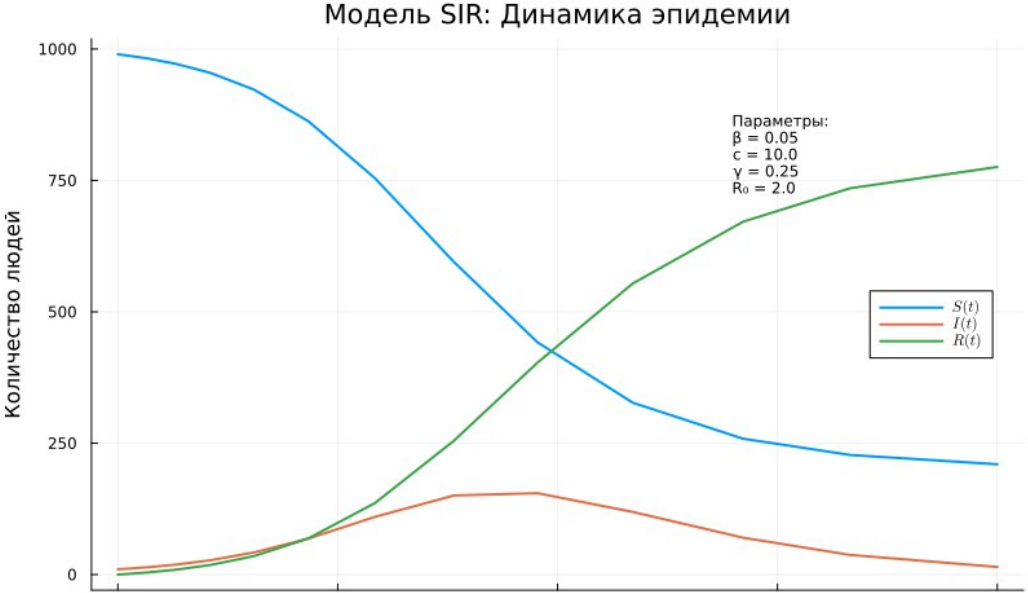
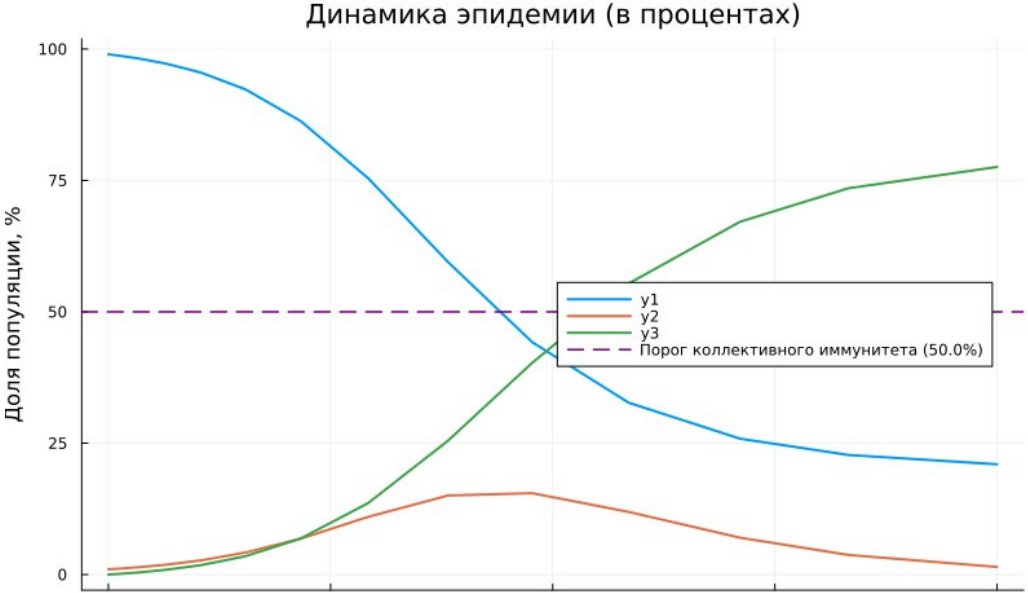


График динамика эпидемии в процентах



Графики

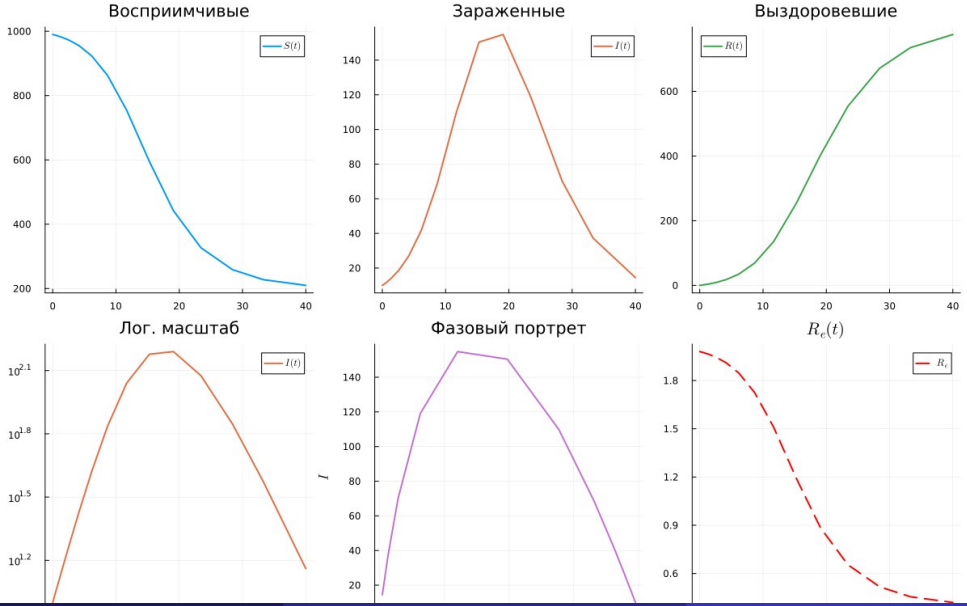
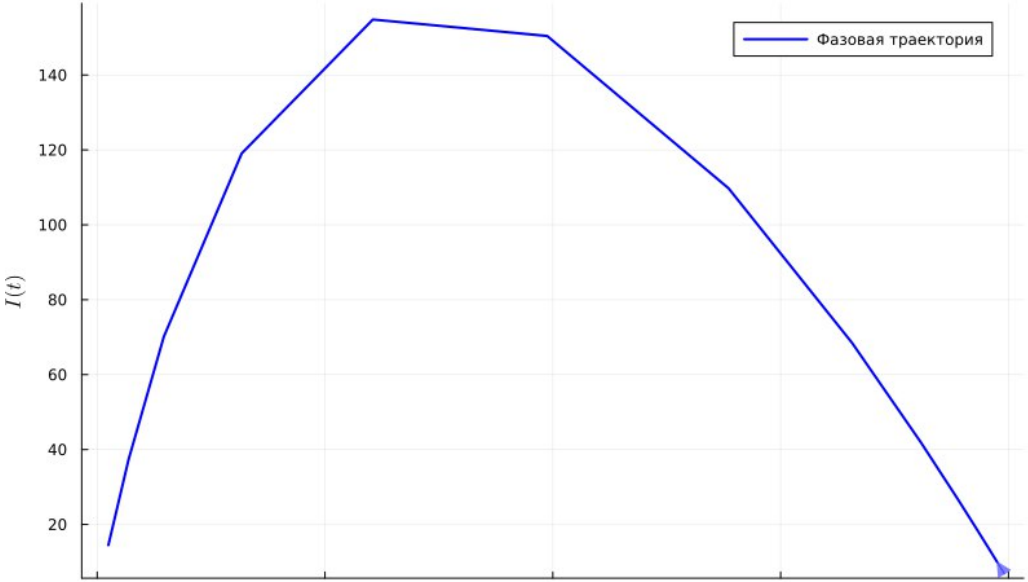

Восприимчивые
$S(t)$
Зараженные
$I(t)$
Выздоровевшие
$R(t)$
Лог. масштаб
$I(t)$
Фазовый портрет
I
$R_e(t)$
R_e

График фазовая траектория



Создаем папку ПроектLV и переходим в неё

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w
b02
$ mkdir ПроектLV

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w
b02
$ cd ПроектLV
```

Рисунок 13: папка проекта

Создаем и активизируем новый проект

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wor
b02/ПроектLV
$ julia --project=. -e "using Pkg; Pkg.activa
  Activating new project at `C:\Users\Polina
odeling\labs\lab02\ПроектLV`
     Project No packages added to or removed
1==study--simulation-modeling\labs\lab02\Прое
    Manifest No packages added to or removed
1==study--simulation-modeling\labs\lab02\Прое
```

Рисунок 14: активизация

Устанавливаем необходимые пакеты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/w
b02/ПроектLV
$ julia --project=. -e "using Pkg; Pkg.add([
\"LaTeXStrings\", \"Plots\", \"Statistics\",
   Installed FFTW_jll - v3.3.11+0
```

Рисунок 15: установка пакетов

Структурируем файлы нового проекта

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wo
b02/ПроектLV
$ mkdir -p data plots

Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/wo
```

Рисунок 16: структурирование файлов

Открываем блокнот и создаем новый файл

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simula
tion-modeling/labs/lab02/ПроектLV
$ notepad scripts/lv_obe.jl
```

Рисунок 17: переход в блокнот

Вставляем код из задания в блокнот

lv_obe.jl – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
function find_first_peak(signal, time)
    for i in 2:length(signal)-1
        if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
            return time[i], signal[i]
        end
    end
    return NaN, NaN
end

peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey, df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator = find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)

if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
    phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
    println("\nПервый пик жертв: время=", round(peak_time_prey, digits=2), " значение=", round(peak_value_prey, d
    println("Первый пик хищников: время=", round(peak_time_predator, digits=2), " значение=", round(peak_value_pr
    println("Сдвиг фаз: ", round(phase_shift, digits=2))
end

savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_portrait.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "lv_derivatives.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "lv_relative_changes.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "lv_spectrum.png"))
```

Запускаем код и смотрим результаты

```
Polina Samarkhanova@SAMARKHANOVA MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simula
tion-modeling/labs/lab02/ПроектLV
$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры
============================================================
α=0.1 β=0.02 δ=0.01 γ=0.3
x0=40.0 y0=9.0
x*=30.0 y*=5.0
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ti
cks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ti
cks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
5
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
5
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ti
cks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ti
cks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 ba
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:10
```

Графики

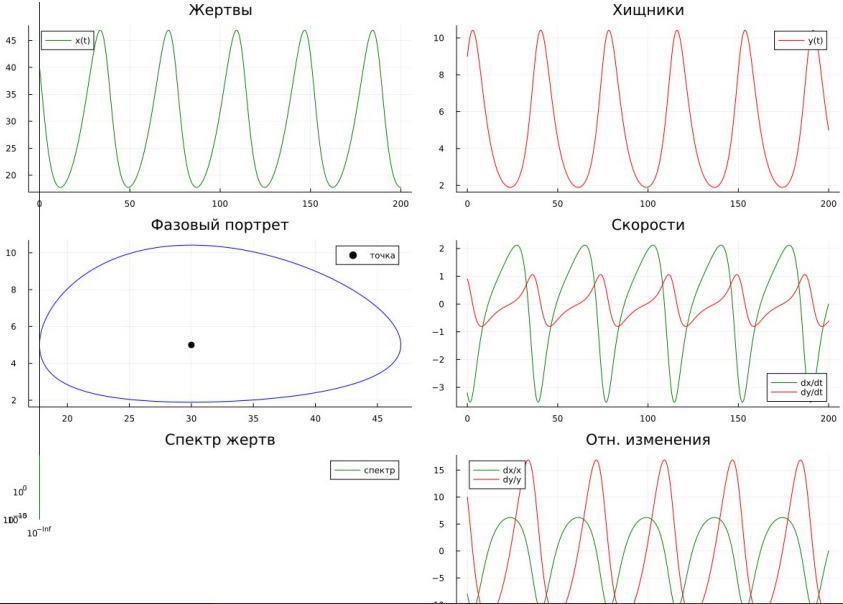

Жертвы
x(t)
Хищники
y(t)
Фазовый портрет
точка
Скорости
dx/dt
dy/dt
Спектр жертв
спектр
Отн. изменения
dx/x
dy/y

График относит. изменения

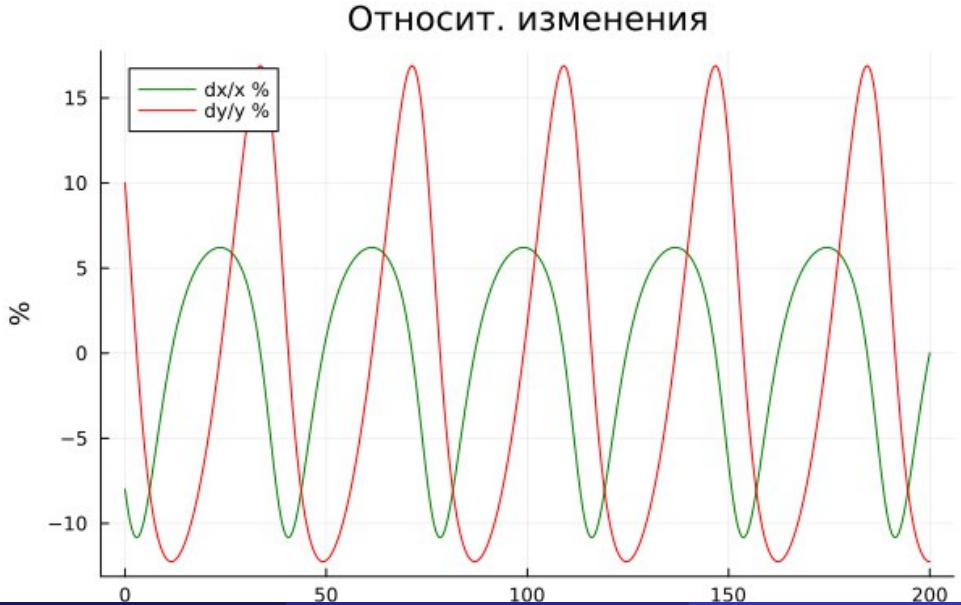


График производных

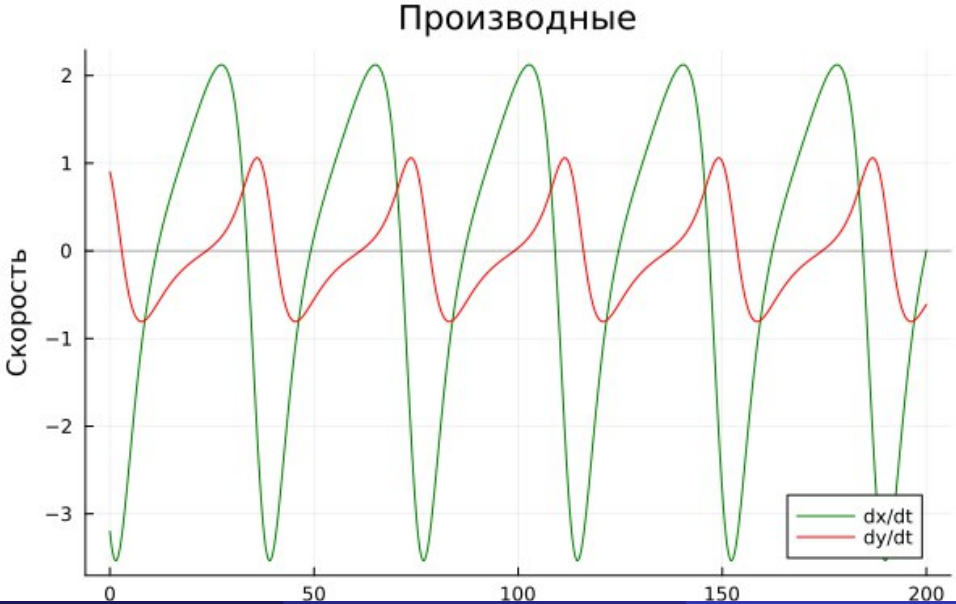
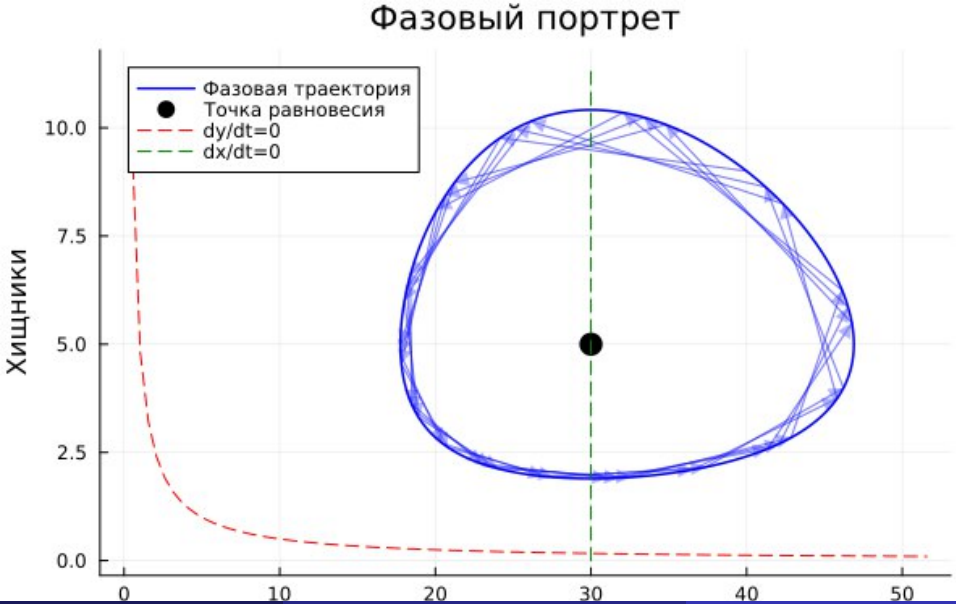


График динамики

График фазовый портрет



Спасибо за внимание !